

MEDIATEK

MT6761 ETT test & stress test reference LP4 V1.5



Agenda

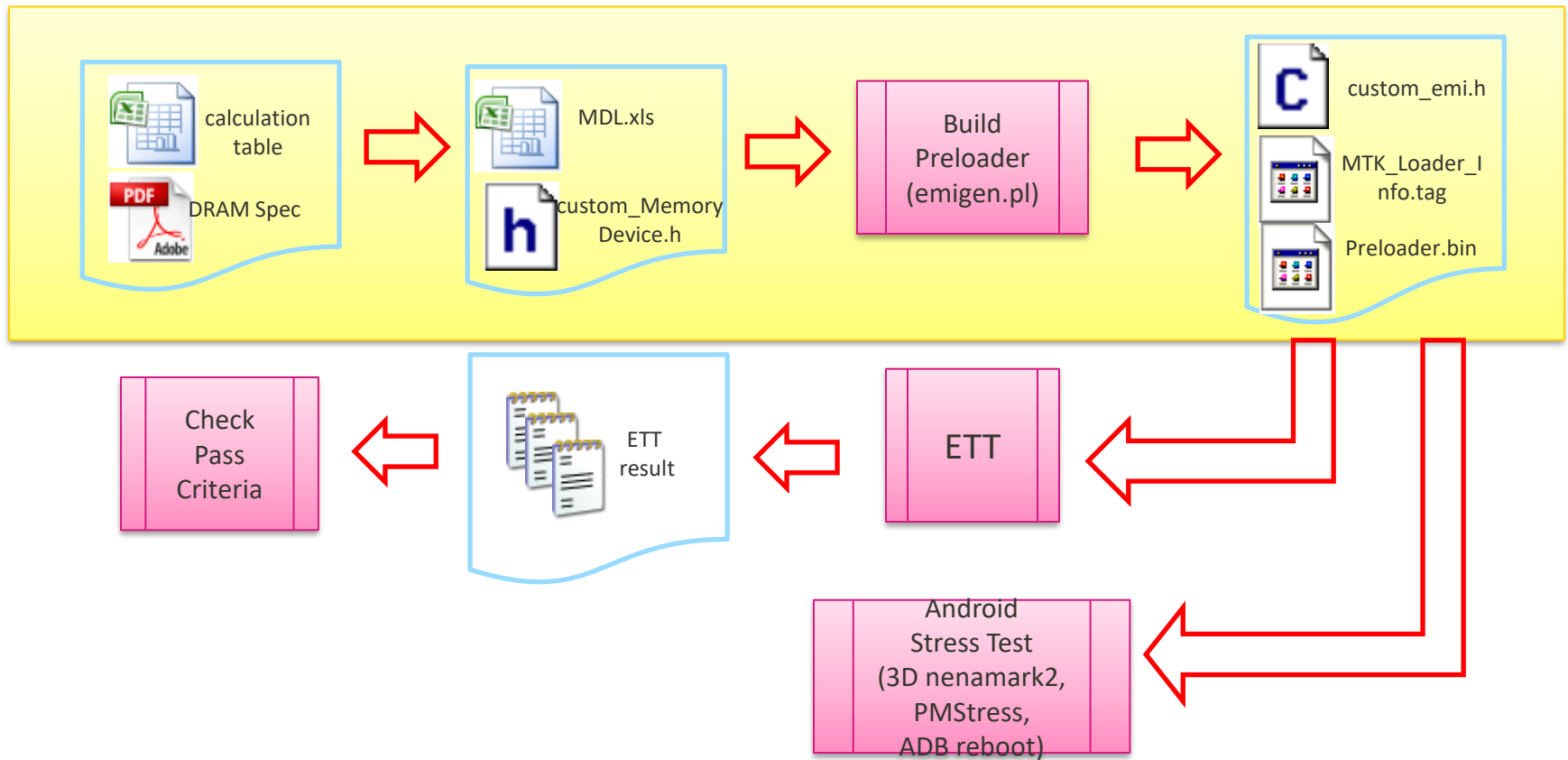
- ETT test step by step
- MTK Eye-Scan Function
- DRAM Stress Test step by step
- Suspend/Resume
- Reboot(DDR Reserve mode,Full-K,Fast-k)
- 判断测试pass的方法
- 常见问题处理
- 高温关机问题处理

Change list

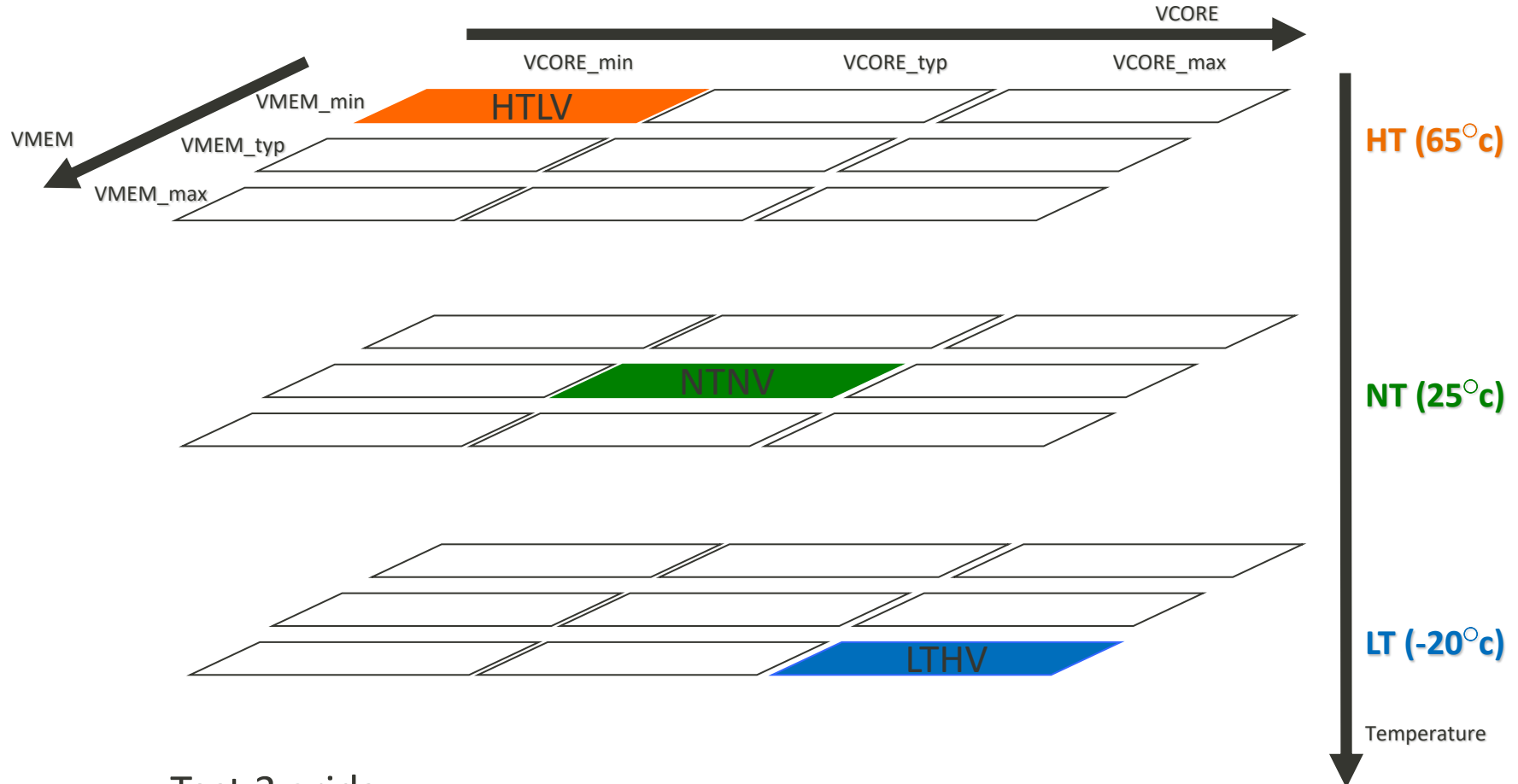
Version	Change list	Date
1	Original version	2018年5月7日
V1.1	Suspend使用脚本	2018/07/02
V1.2	更新LP4测试, update voltage table	2018/07/24
V1.3	Voltage table update	2018/08/15
V1.4	Voltage table update	2018/09/04
V1.5	Add comment for root version	2018/09/18

ETT TEST STEP BY STEP

MT6761 DRAM Validation Flow



ETT Test Environment Setup (1/2)



- Test 3 grids
 - HTLV, NTNV, LTHV

ETT Test Environment Setup (2/2)

For LP4:

MT6761 LP4	DRAM Data Rate	HV	NV	LV
Vcore	2400	0.84375	0.75	0.6625
VDD2、VDDQ		1.17	1.12	1.06

Note: MT6761搭配LP4产品（除Hynix、三星、Micron这三家之外的LPDDR4物料），需要限定最高速率到2400Mbps档。（参考FAQ21153）

ETT 测试(1/12)

- 工具:支持MT6761平台的Flash tool(W1813以后版本).
 - 下载程序的板子请务必先**Format whole flash**;
 - ETT BIN说明:
https://online.mediatek.com/qvl/_layouts/15/mol/qvl/ext/QVLHomeExternal.aspx 下载对应平台、对应memory的ETT bin。
-
- **Note1. 必须用电源给VBAT供电，高低温环境下测试不能使用电池！**
 - **Note2. 手机上的NTC需要下拉10K电阻到GND，模拟电池本身的NTC！**

ETT 测试(2/12)

- **Step1.** UART Cable连接PC和手机的uart0。
- **Step2.** 打开“超级中端”。



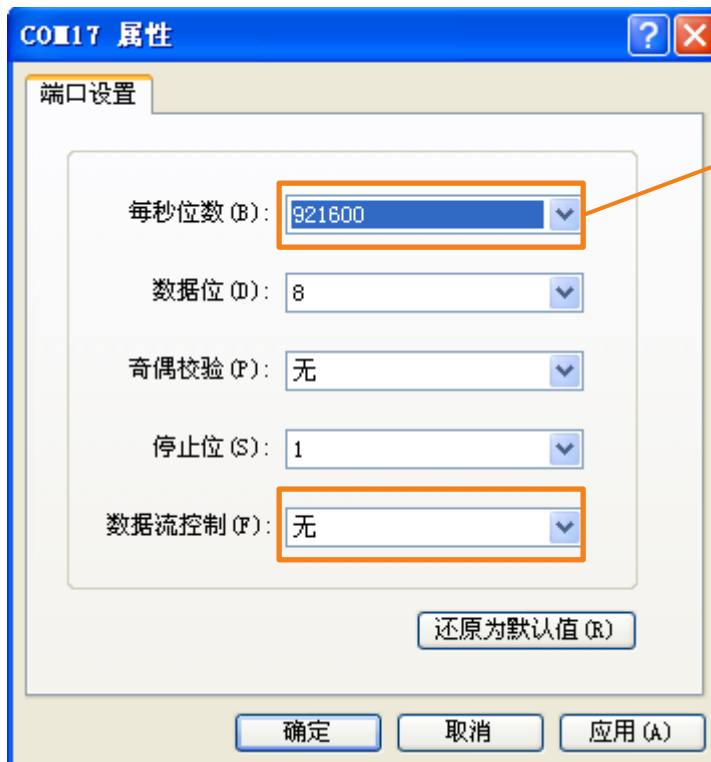
ETT 测试(3/12)

- **Step3.** 正确选择UART0对应的COM port（MT6761平台的ETT log从uart0打出），点ok按钮。



ETT 测试(4/12)

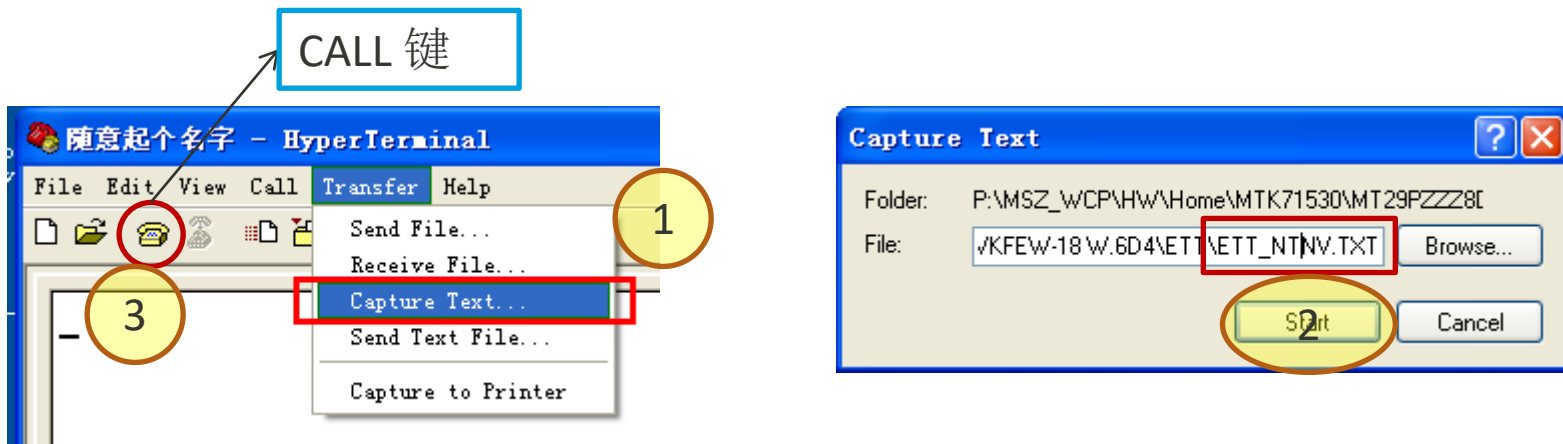
- Step4. 波特率设置为“**921600**”，数据流为“无” → 点击确定按钮。



注意!

ETT 测试(5/12)

- Step5. 建立接收ETT raw data的文件→按下Start→按下CALL键。

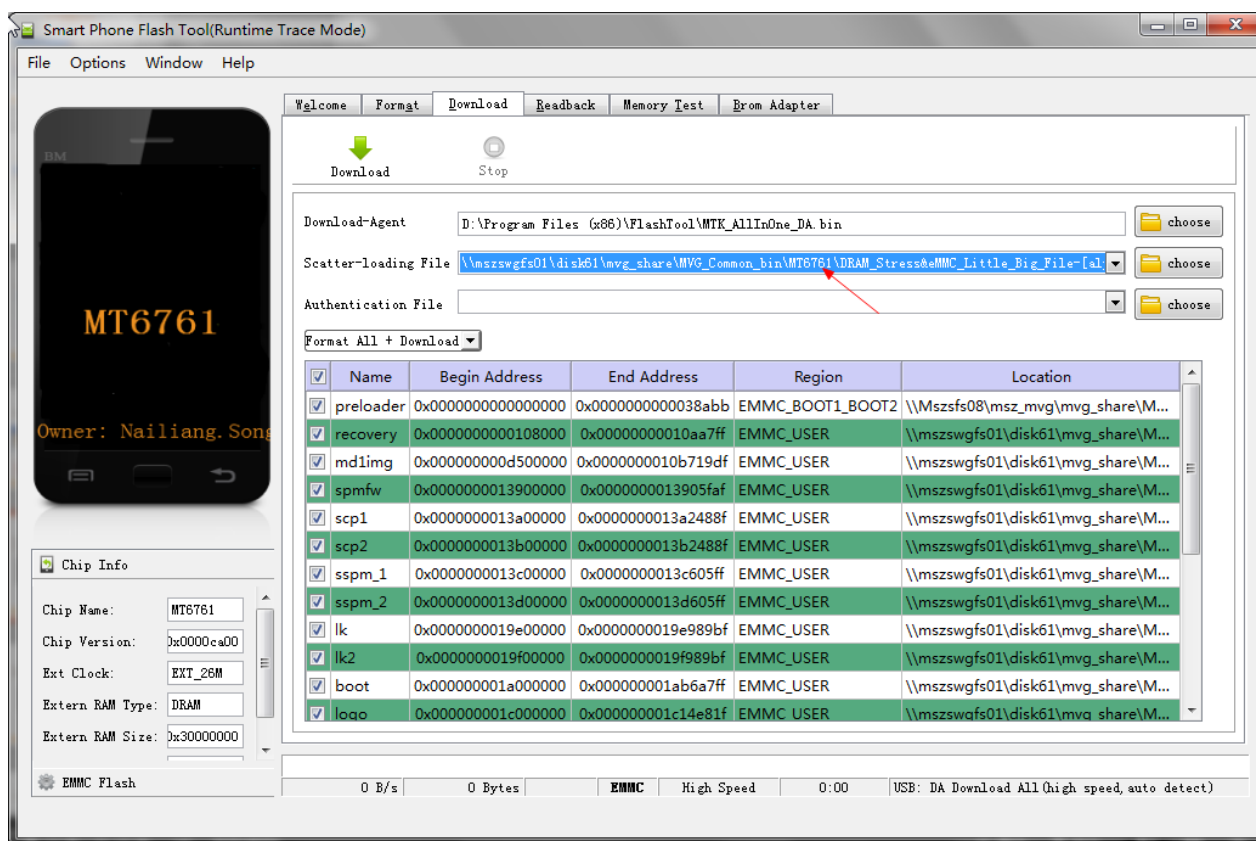


Note1:一种测试条件对应一个单独的文件。

Note2:如果中途接收数据异常或中断,需要重新建立一个新的接收文件重做一遍,不要在旧文件上继续做。一定要完整的ETT LOG。

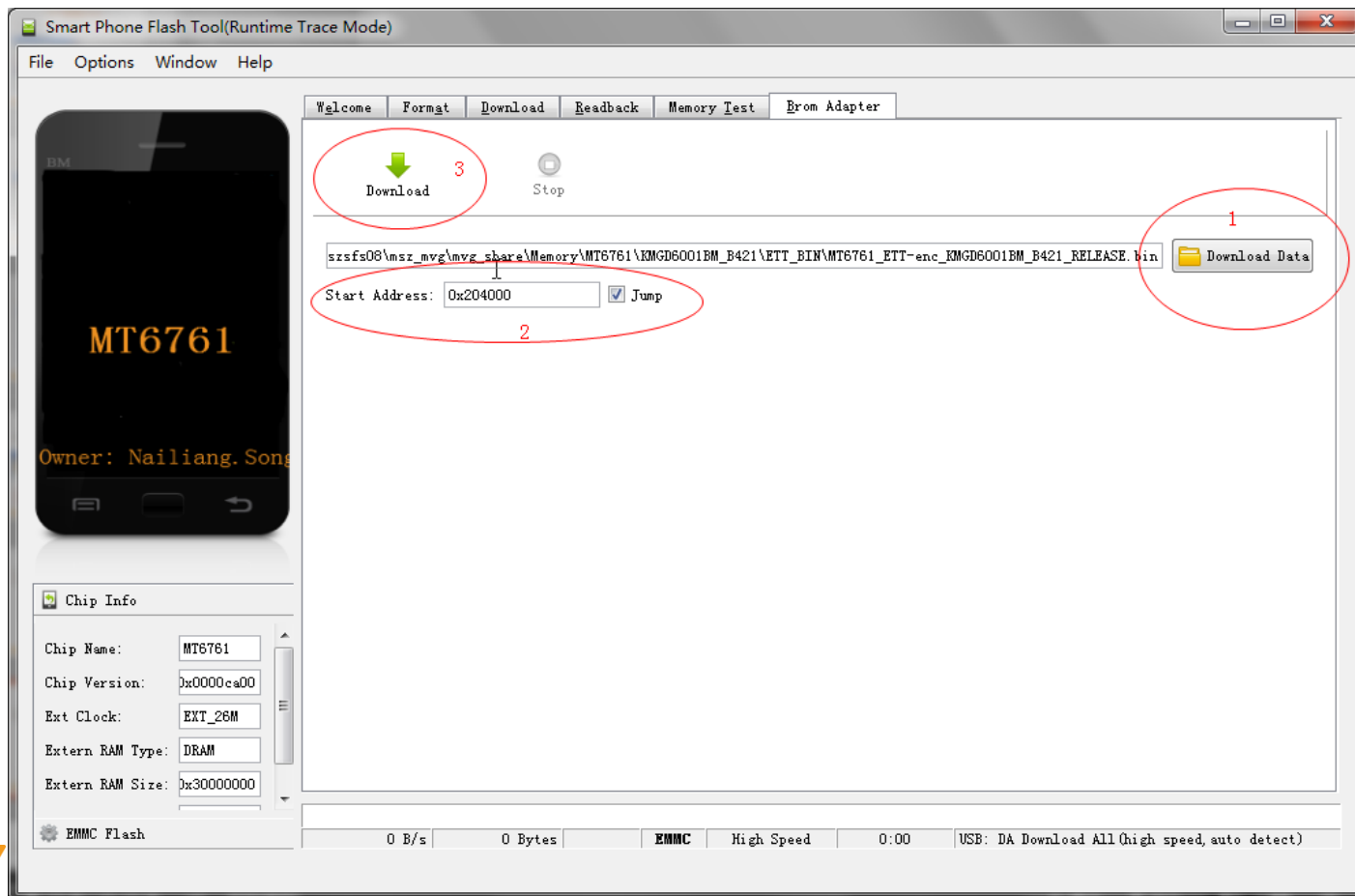
ETT 测试(6/12)

- Step6. 打开Flash tool, 在download 页面加载对应平台的scatter file。下载过程序的板子请先**Format whole flash**。



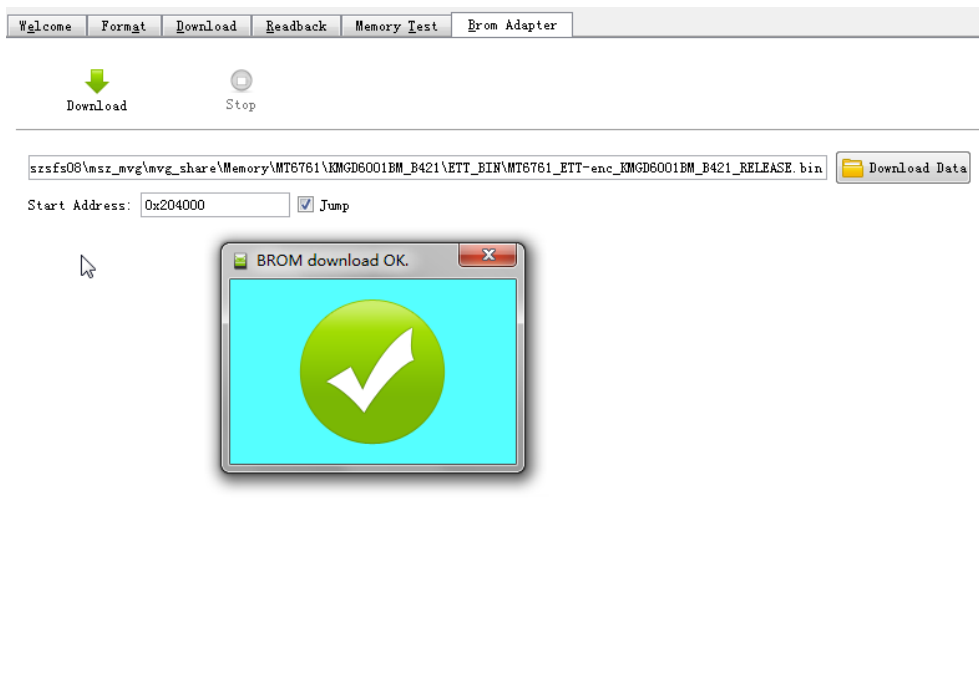
ETT 测试(7/12)

- Step7. 组合键Ctrl+Alt+A调出flash tool的brom Adapter→选择ETT bin→设置start address(**0x204000**)→勾上Jump→点击download。



ETT 测试(8/12)

- Step8. 连接USB完成ETT bin下载→转到超级终端调电压。



```
58
59 [MT6761] Welcome to ETT's world ... LPDDR4
60
61 PMIC TRAP GET DDR TYPE: 0x6
62 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
63 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
64 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
65 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
66 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
67 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
68 Vcore = 800000
69 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
70 Vdram = 1125000
71 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
72 Vddq = 600000
73
74 G : Start the ETT test.
75 P : Print voltage settings
76 V : Voltage adjustment.
77 Please enter selection: gBS BSv
78
79 .
```

ETT 测试(9/12)

- Step9. 电压粗调(HV, NV, LV), 输入对应标号选择电压。此时测量的电压值不准确, 需要在Step11用万用表测试电压。

```
58
59 [MT6761] Welcome to ETT's world ... LPDDR4
60
61 PMIC TRAP GET DDR TYPE: 0x6
62 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
63 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
64 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
65 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
66 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
67 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
68 Vcore = 800000
69 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
70 Vdram = 1125000
71 [I2C] 1385: write_read 0x10001 bytes pass,ret=0.
72 Vddq = 600000
73
74 G : Start the ETT test.
75 P : Print voltage settings
76 V : Voltage adjustment.
77 Please enter selection: gBS BSv
78
79 .
```

```
1 : (Vcore HV, Vdram HV, Vddq HV)
2 : (Vcore NV, Vdram NV, Vddq NV)
3 : (Vcore LV, Vdram LV, Vddq LV)
4 : (Vcore HV, Vdram LV, Vddq LV)
5 : (Vcore LV, Vdram HV, Vddq LV)
6 : (Vcore) ++ ...
7 : (Vcore) -- ...
8 : (Vdram) ++ ...
9 : (Vdram) -- ...
10: (Vddq) ++ ...
11: (Vddq) -- ...
Please enter pattern selection: 1
2
3
4
5 [PMIC] pmic_voltage_read:
6 [HQA] Vcore = HV + 0
7 [HQA] Vdram = HV + 0
8 [HQA] Vddq = HV + 0
9
```


ETT 测试(10/12)

- **Step10.** 在超级终端主菜单选G开始ETT 测试。

```
G : Start the ETT test.  
P : Print voltage settings  
V : Voltage adjustment.  
Please enter selection:g  
  
Start the test...  
ett_before_k_test();  
ret = Init_DRAM((emi_set->type & 0xF), emi_set->dram_cbt_mode_extern, NULL);  
[HQA] hqa_set_voltage_by_freq() for 600  
[HQA] Set Vcore = 675000 + 0  
[HQA] Set Vdram = 1220000 + 0  
Read voltage for 600  
Vio18 = 1800000  
Vcore = 675000  
Vdram = 1220000  
[HQA] hqa_set_voltage_by_freq() for 600  
[HQA] Set Vcore = 675000 + 0
```

ETT 测试(11/12)

- **Step11.** ETT 测试时间不长，log吐到2400才完成，完成之后 ETT log就不会再有log记录，此时不要下电请用万用表测量对应环境温度（HTLV、NTNV、LTHV）的电压，确认Vcore,Vdram, Vddq电压在20mV范围以内即可。

```
VrefDQ
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel0 Rank0 16
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel0 Rank1 18
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel1 Rank0 16
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel1 Rank1 16
TX_Window
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel0 Rank0 24 (bit 2)
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel0 Rank1 23 (bit 2)
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel1 Rank0 25 (bit 0)
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel1 Rank1 25 (bit 3)
TX Min Window(%)
[HQALOG] 2400 TX_Window(%) Channel0 Rank0 75% (PASS)
[HQALOG] 2400 TX_Window(%) Channel0 Rank1 72% (PASS)
[HQALOG] 2400 TX_Window(%) Channel1 Rank0 79% (PASS)
[HQALOG] 2400 TX_Window(%) Channel1 Rank1 79% (PASS)
```

ETT 测试(12/12)

Step12. 判读ETT 是否pass的标准：能跑到2400且没有fail只有pass则ETT测试通过。

```
[HQALOG] 2400 RX_Window(%) Channel0 Rank0 33760/100ps (82%) (PASS)
[HQALOG] 2400 RX_Window(%) Channel0 Rank1 34604/100ps (84%) (PASS)
[HQALOG] 2400 RX_Window(%) Channel1 Rank0 33760/100ps (82%) (PASS)
[HQALOG] 2400 RX_Window(%) Channel1 Rank1 34604/100ps (84%) (PASS)

[TX minimum per bit window]
VrefDQ Range : 0
VrefDQ
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel0 Rank0 18
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel0 Rank1 16
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel1 Rank0 16
[HQALOG] 2400 VrefDQ Channel1 Rank1 16
TX_Window
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel0 Rank0 24 (bit 14)
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel0 Rank1 25 (bit 1)
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel1 Rank0 25 (bit 14)
[HQALOG] 2400 TX_Window Channel1 Rank1 24 (bit 9)
TX Min Window(%)
[HQALOG] 2400 TX_Window(%) Channel0 Rank0 75% (PASS)
[HQALOG] 2400 TX_Window(%) Channel0 Rank1 79% (PASS)
```

Note: 从ETT log中直接查看ETT 结果是否pass。请使用温箱做NTNV，HTLV，LTHV三份ETT测试，直接从log中查看结果。不需要使用parsetool产生ETT out查看。

MTK EYE-SCAN FUNCTION

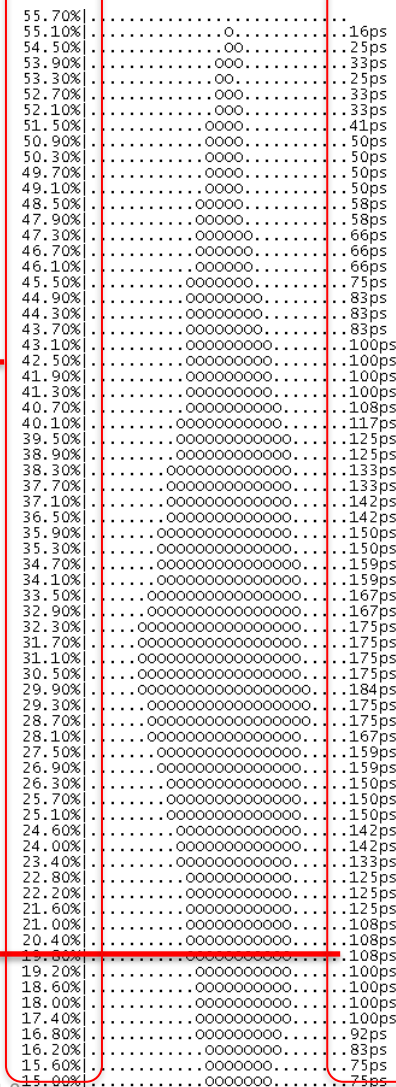
ETT结果显示眼图功能(1/2)

MT6761在ETT测试LP4的时候新增加眼图扫描功能:

- 请注意, 此功能只适用于LPDDR4的memory, 不能用于LPDDR3
- 眼图扫描功能是用图形表示随着Vref的变化每一个DQ 位上可以顺利pass的数据量显示成的窗口, 如右图由0组成的图形如果横着看像张开的人眼, 简称眼图。

对眼图功能还有疑问请看下一页

MTK Eye-Scan for each bit



PASS timing window

ETT结果显示眼图功能(2/2)

FAQ

■ 眼图是否有判断标准

→目前眼图没有判断标准，它的存在只是给客户多一个参考资料和debug工具，在怀疑板子有问题疑似和dram SI有关，可以在该条件下执行Eye Scan，可以多跑几次(建议跑5次以上)确认讯号的完整性。Debug过程中建议的判断方式是：

- 1.通过Eye 看是否有破洞，垂直或横向是否有缺。
- 2.用不同板子做对比，确认单一bit/byte的高度宽度和其他板子的不同。

■ 眼图的原理是什么

→眼图原理就是不断的调整Vref，在每一档位的Vref设定值下面去扫每一根DQ的pass window，Vref是JEDEC里面有定义的。

Table 2 Vref Settings for Range[0] and Range[1]

Step: 0.6% (1/167)

Function	Operand	Range[0] Values (% of V _{DDQ})	Range[1] Values (% of V _{DDQ})	Notes
V _{REF} Settings for MR12	OP [5:0]	000000 _B : 15.0%	000000 _B : 32.9%	1.2,3
		000001 _B : 15.6%	000001 _B : 33.5%	
		000010 _B : 16.2%	000010 _B : 34.1%	
		000011 _B : 16.8%	000011 _B : 34.7%	
		000100 _B : 17.4%	000100 _B : 35.3%	
		000101 _B : 18.0%	000101 _B : 35.9%	
		000110 _B : 18.6%	000110 _B : 36.5%	
		000111 _B : 19.2%	000111 _B : 37.1%	
		001000 _B : 19.8%	001000 _B : 37.7%	
		001001 _B : 20.4%	001001 _B : 38.3%	
		001010 _B : 21.0%	001010 _B : 38.9%	
		001011 _B : 21.6%	001011 _B : 39.5%	
		001100 _B : 22.2%	001100 _B : 40.1%	
		001101 _B : 22.8%	001101 _B : 40.7%	
		001110 _B : 23.4%	001110 _B : 41.3%	
		001111 _B : 24.0%	001111 _B : 41.9%	
		010000 _B : 24.6%	010000 _B : 42.5%	
		010001 _B : 25.1%	010001 _B : 43.1%	
		010010 _B : 25.7%	010010 _B : 43.7%	
		010011 _B : 26.3%	010011 _B : 44.3%	
		010100 _B : 26.9%	010100 _B : 44.9%	
		010101 _B : 27.5%	010101 _B : 45.5%	
		010110 _B : 28.1%	010110 _B : 46.1%	
		010111 _B : 28.7%	010111 _B : 46.7%	
		011000 _B : 29.3%	011000 _B : 47.3%	
		011001 _B : 29.9%	011001 _B : 47.9%	
		All Others: Reserved	All Others: Reserved	

Notes:

1. These values may be used for MR12 OP[5:0] to set the V_{REF}(CA) levels in the LPDDR4-SDRAM.
2. The range may be selected in the MR12 register by setting OP[6] appropriately.
3. The MR12 register represents either FSP[0] or FSP[1]. Two frequency-set-points each for CA and DQ are provided to allow for faster switching between terminated and un-terminated operation, or between different high-frequency setting which may use different terminations values.

DRAM STRESS TEST STEP BY STEP

MT6761 DRAM Stress Test 电压设置

- Stress Test电源不需要外灌，通过调整PMIC的输出来设定电压。
- 需要根据下一页的说明分别修改和编译NTNV，HTLV，LTHV对应的三份preloader bin，测试的时候需要选择对应的preloader bin。
- 只需要修改preloader的代码即可
- 不需要修改任何Linux kernel code
- VDD2和VDDQ电压由preloader设定后，在linux kernel不会再去修改
- Vcore电压在Linux kernel会被动态设定和调整(Vcore DVFS)
- 注意：1.做Memory压力测试的版本需要在系统其他模块尽量稳定的版本上进行，以免频繁导致测试中断，影响测试。2. 编译root版本：即build版本时增加MTK_BUILD_ROOT=yes

Note: 请务必使用ENG版本，不要使用user版本和userdebug版本。

MT6761 DRAM Stress Test SW Configuration Android preloader

- Modify “vendor/mediatek/proprietary/bootable/bootloader/preloader/platform/MT6761/src/drivers/inc/emi.h”

1. Enable “DRAM_HQA” macro

```
//=====
//=====pmic related api for ETT HQA
//=====
-#if __ETT__
+#if 1
#define DRAM_HQA
#endif
```

2. Select voltage condition

- HVCORE_HVDRAM / NVCORE_NVDRAM / LVCORE_LVDRAM
- The 3 macros are exclusive for each other, please enable just one macro for each voltage condition.

```
465
466 #ifdef DRAM_HQA
467
468 // #define HVCORE_HVDRAM
469 #define NVCORE_NVDRAM
470 // #define LVCORE_LVDRAM
471 // #define HVCORE_LVDRAM
472 // #define LVCORE_HVDRAM
473
474 #if defined(HVCORE_HVDRAM)
```

MT6761 Stress Test 电压测量 (1/4)

- 为了验证DRAM的稳定性，接下来便做Stress test.
- MT6761平台3D TEST测试环境标准（与ETT的对应）：stress test前测量Vcore电压需要在开机后测量，并参考以下说明，设定固定的Vcore档位后再用万用表测量。

For LP4:

MT6761 LP4	DRAM Data Rate	HV	NV	LV
Vcore	2400(opp1)	0.84375	0.8	0.75625
	2400(opp2)	0.7375	0.7	0.6625
	1600(opp3)	0.7375	0.7	0.6625
	1600(opp4)	0.6875	0.65	0.6125
VDD2、VDDQ		1.17	1.12	1.06

MT6761 Stress Test电压测量（2/4）

特别提醒：为了避免不同 PMIC 的差异引起电压不准，run ETT 的主板和进行 Stress test 的主板必须是同一个。

Note1: Vcore DVFS 指的是测试过程中 Vcore 的跳变范围，由 `vcorefs_cervino.sh` 控制。

Note2: 需要输入命令才能把 Vcore 电压频率固定住，固定住之后再测量 Vcore 电压。

Note3: VDD2 电压直接由 preloader 设定，不受 Vcore 档位的影响，可以直接开机后测量。

Note4: 测量电压时，请注意分别 download 对应 HV / NV / LV 的 preloader bin 开机后测试。

Note5: 开机后，请先不要执行 `vcorefs_cervino.sh` 脚本，这个脚本会以 1ms 频率自动调整 Vcore 电压，压力测试过程中测量 Vcore 电压是测不准的。

1. 需要打开 dvfs，使用命令查看，结果为 0 是关闭，结果为 1 是打开。

`adb shell cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable`---查看 dvfs

`adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable"`

-----打开 dvfs

```
C:\Users\mtk07417>adb shell cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable
0

C:\Users\mtk07417>adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable"

C:\Users\mtk07417>adb shell cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable
1
```

MT6761 Stress Test电压测量（3/4）

2. 查看当前vcore的DVFS OPP table，如下图所示显示NV电压，这项操作主要是为了验证软件设置的值和实际量取的电压值能对上，所以以cat出来的值为准，后面step4测量电压只要与cat值一致即可。

Adb shell cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_opp_table

```
C:\Users\mtk14559>Adb shell cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_opp_table
[OPP0 ]: 0          uv 0          khz
[OPP1 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP2 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP3 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP4 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP5 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP6 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP7 ]: 800000    uv 2400000    khz
[OPP8 ]: 700000    uv 2400000    khz
[OPP9 ]: 700000    uv 2400000    khz
[OPP10]: 700000    uv 1534000    khz
[OPP11]: 700000    uv 2400000    khz
[OPP12]: 700000    uv 1534000    khz
[OPP13]: 700000    uv 1534000    khz
[OPP14]: 700000    uv 1534000    khz
[OPP15]: 650000    uv 1534000    khz
```

3.如果需要测试HV的电压，可以运行里面的set_opp_table_HV.bat（先设置device id）来设置电压。如果需要测试LV的电压，双击set_opp_table_LV.bat。设置完毕可以看到opp table电压已经变化。

MT6761 Stress Test电压测量（4/4）

4. 执行adb命令分别固定4档位(OPP 7,8,14,15)，每执行一条命令固定一个档位，测量一次Vcore电压，共执行4次命令测量4次电压，实测vcore电压值和opp table设定值误差要在20mV范围内。设定档位命令如下，OPP_ID修改为对应的档位值（7,8,14,15）。

`echo OPP_ID > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_force_vcore_dvfs_opp`

例如：下载HV的preload，设置OPP8为0.7375V，命令如下，此时可以用万用表测量到Vcore电压为0.7375V。

```
evb6765_64_emmc:/ # echo 8 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/>
/sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_opp_table <
```

5. 每设定一次档位，可用” `cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_dump | grep -e Vcore -e khz`”命令确认设定是否生效。

如下图，命令输出后，可以catch到软件设置的电压和寄存器内的参数值，请比较实际测试到的电压值是否和软件设置的一样。

```
0.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_dump | grep -e Vcore -e khz
Vcore           : 700000  uv (PMIC: 0x1d)
DDR             : 1534000 khz
```

DRAM Stress test测试步骤 (1/8)

Step1: 搭建环境1

Only need to do this for once on your PC

- Download and install JAVA:
 - <http://www.java.com>
- Install Android SDK to have ADB.
 - <http://developer.android.com/sdk/index.html>
 - Remember to add ADB in your PATH.
 - EX: C:\ path = %path%; YOU_ADB_PATH
 - 获取ADB之后, 在ADB安装位置的tool文件夹下产生一个monkeyrunner.bat的文件, 请把该文件的路径添加到计算机的PATH, EX: ADB装在D:\Program Files, monkeyrunner.bat位于D:\Program Files\Android\android-sdk\tools, 把D:\Program Files\Android\android-sdk\tools添加到PC系统的PATH;
- Install a python environment to be able to run python programs.
 - For example, download Python 2.7.3 Windows Installer (Windows binary -- does not include source) from <http://www.python.org/getit/>



控制版面→系统→高级
→环境变量→Path

在原有的路径后面添加
monkeyrunner.bat的路径, 用
分号与原来的隔开。

DRAM Stress test测试步骤（2/8）

- **Step2. 环境搭建2**

- 选择解压缩**Test_Tools.rar**到根目录
- 解压Test_Tools
- 如无法连接adb, 请先安装SP_Driver_V2.0

Note1. MOL下载MTK_MVG_TOOLS.rar, 包含必要脚本文件;

Note2. Test_Tools和Reboot_script, DVFS_memtest_script在OA的路径当中不能包含空格和中文。

DRAM Stress test测试步骤（3/8）

- **Step3.** 根据测试场景选择对应的load (HTLV/LTHV/NTNV), 下载后第一次开机进行如下设置
- 设置→显示→休眠→30分钟,
- 设置→Developer options→stay awake 设置为不休眠
- **Step4.**手机设置为飞行模式, 关闭MTK mobile log

注意: Nenamark的测试有可能上传手机资讯, 测试时请不要连接网络, 如有疑问, 请不要进行此项测试, 脚本会关闭MD和wifi

DRAM Stress test测试步骤(4/8)

■ Step5.设置device id

- 电脑调出cmd命令框，在cmd窗口输入如下命令
- `adb devices`
- 先找出所测试手机的device id，如下图是0123456789ABCDEF 注意没有0x

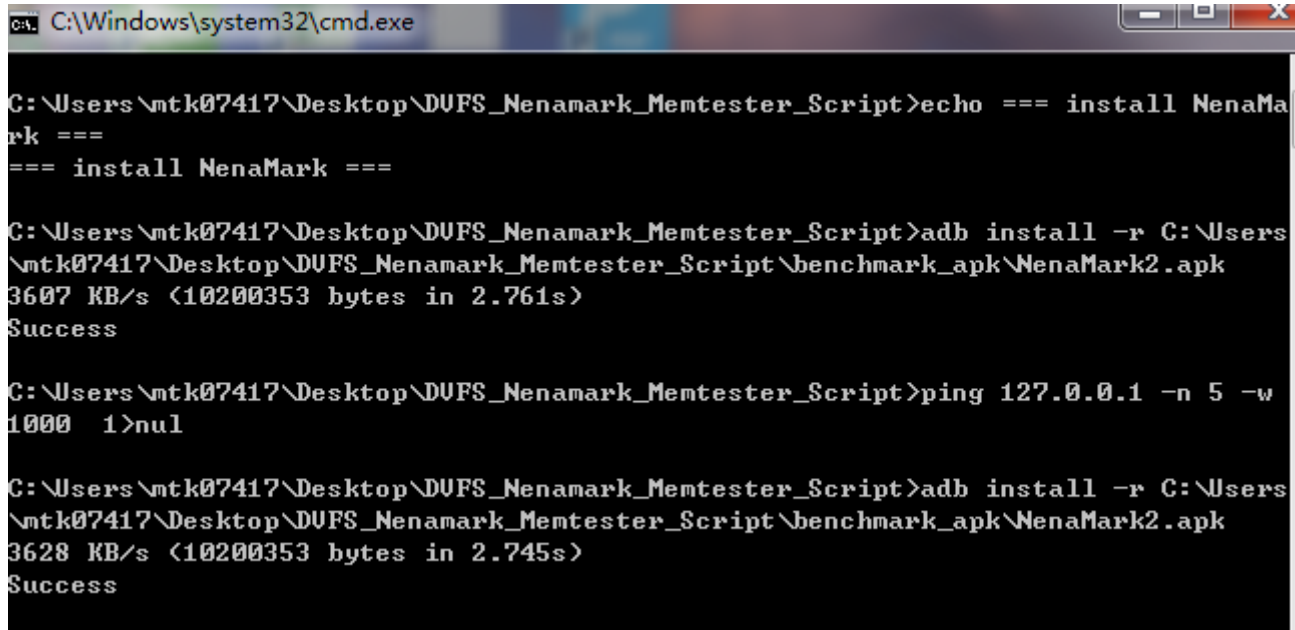
```
C:\Users\mtk07417>adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF    device
```

- 编辑start_DVFS_N2_Mem_test.bat脚本。把set deviceid=-s 0x?? 设置成所测试手机的device id, 如下图所示, 然后保存。（同样，其他脚本也要注意设置device id）

```
1_start_DVFS_N2_Mem_test.bat - 记事本
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
set deviceid=-s 0123456789ABCDEF
set memtester=/data/memtester
set chk_status=/data/memtest_check_status.sh
set test_rank=no
set test_num=6
```

DRAM Stress test测试步骤(5/8)

- Step6. Install_Nenamark2.bat



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\mtk07417\Desktop\DUFS_Nenamark_Memtester_Script>echo === install NenaMark ===
=== install NenaMark ===

C:\Users\mtk07417\Desktop\DUFS_Nenamark_Memtester_Script>adb install -r C:\Users\mtk07417\Desktop\DUFS_Nenamark_Memtester_Script\benchmark_apk\NenaMark2.apk
3607 KB/s (10200353 bytes in 2.761s)
Success

C:\Users\mtk07417\Desktop\DUFS_Nenamark_Memtester_Script>ping 127.0.0.1 -n 5 -w 1000 1>nul

C:\Users\mtk07417\Desktop\DUFS_Nenamark_Memtester_Script>adb install -r C:\Users\mtk07417\Desktop\DUFS_Nenamark_Memtester_Script\benchmark_apk\NenaMark2.apk
3628 KB/s (10200353 bytes in 2.745s)
Success
```

Note: 安装完毕会自动结束，可以在手机里面找到一个NenaMark2的图标，双击会出现 choose what to allow NenaMark2 to access 的讯息，点击 continue给权限。然后双击 Nenamark2的图标，点击run需要先跑一次3D动画。

DRAM tress test测试步骤(6/8)

- Step7. 双击Push.bat(出现下图并退出)

```
adb is already running as root
remount succeeded
"=== push run.sh, start, back ==="
6 KB/s (527 bytes in 0.078s)
3 KB/s (202 bytes in 0.062s)
3 KB/s (192 bytes in 0.062s)
"=== install DUFS script ==="
238 KB/s (330976 bytes in 1.357s)
258 KB/s (330952 bytes in 1.248s)
21 KB/s (1036 bytes in 0.046s)
6 KB/s (1025 bytes in 0.156s)
```

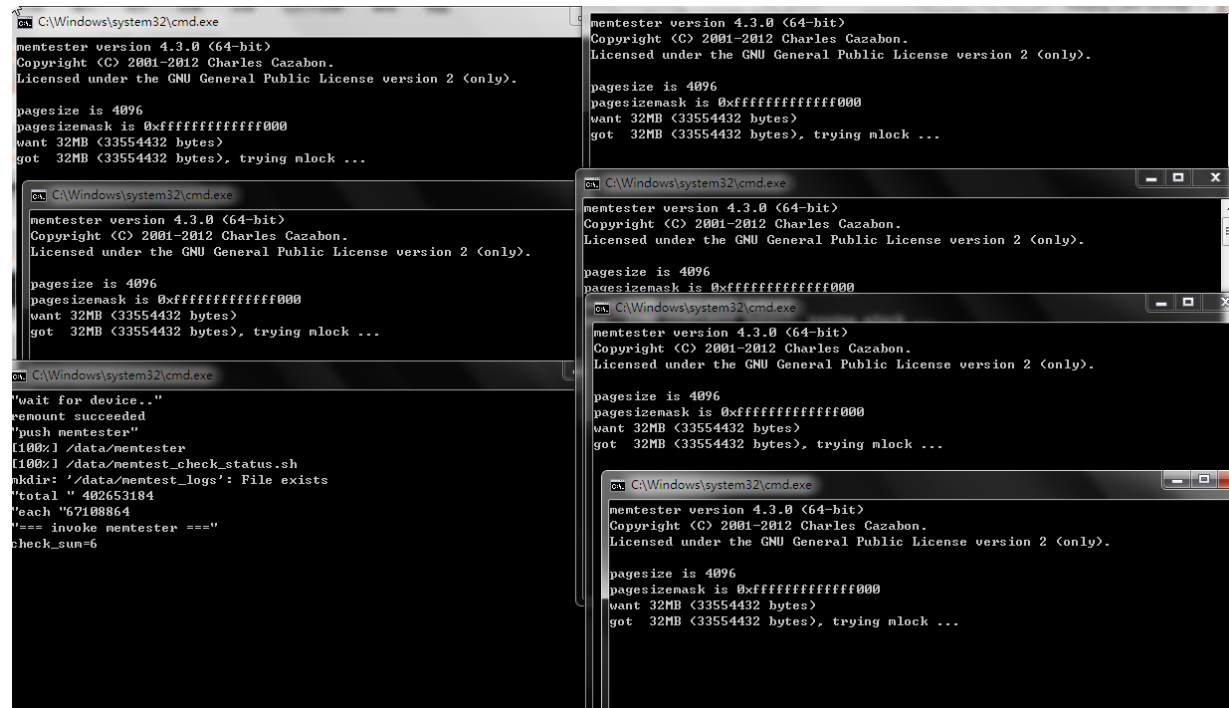
- Step8. 双击hqa_test_cmd_fix_gpu.bat

```
C:\Users\ntk10621\Desktop\DUFS_mentest_script_LP4_desense_20180329
0180329>adb shell "cat /proc/gpufreq/gpufreq_var_dump"
g_cur_opp_idx = 2, g_cur_opp_cond_idx = 2
g_cur_opp_freq = 400000, g_cur_opp_volt = 65000, g_cur_opp_vsram_v
real freq = 400000, real volt = 80000, real vsram_volt = 0
current vcore opp = 3
clock freq = 400052
g_segment_id = 2
g_volt_enable_state = 1
g_opp_stress_test_state = 0
g_DUFS_off_by_ptpod_idx = 2
g_max_limited_idx = 0
g_opp_springboard_idx = 0
gpu_loading = 0
g_limited_idx_array[0] = 0
g_limited_idx_array[1] = 0
g_limited_idx_array[2] = 0
g_limited_idx_array[3] = 0
g_limited_idx_array[4] = 0
```

DRAM Stress test测试步骤(7/8)

- Step9. 如果做HV测试先双击set_opp_table_HV.bat进行配置HV OPP table
如果做LV测试先双击set_opp_table_LV.bat进行配置LV OPP table
如果做NV测试不需要配置OPP table
- Step10. adb shell
sh /data/run.sh &
- Step11. adb shell
sh /data/vcorefs_cervino.sh &
- Step12. 再双击start_DVFS_N2_Mem_test.bat脚本, 会弹出n个框图,同时手机屏幕上3D动画在自动跑动,如果3D动画无法自动run请查看文档display the x and y point.pdf进行设置。

注意：请严格按步骤来执行。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).

pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffff000
want 32MB (33554432 bytes)
got 32MB (33554432 bytes), trying mlock ...

C:\Windows\system32\cmd.exe
memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).

pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffff000
want 32MB (33554432 bytes)
got 32MB (33554432 bytes), trying mlock ...

C:\Windows\system32\cmd.exe
memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).

pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffff000
want 32MB (33554432 bytes)
got 32MB (33554432 bytes), trying mlock ...

C:\Windows\system32\cmd.exe
"wait for device..."
remount succeeded
"push memtester"
[100%] /data/memtester
[100%] /data/memtest_check_status.sh
mkdir: '/data/memtest_logs': File exists
"total " 402653184
"each "67108864
"=== invoke memtester ==="
check_sum=6

C:\Windows\system32\cmd.exe
memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).

pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffff000
want 32MB (33554432 bytes)
got 32MB (33554432 bytes), trying mlock ...
```

DRAM Stress test测试步骤(8/8)

- Step13. 此时千万不要拔掉USB，需要跑8小时Stress test。
- Step14. 请参看‘判断测试pass的方法’对测试结果进行分析。
- Step15. 重复上述步骤将>3部手机的HTLV\LTHV\NTNV所有条件下的Stress test完成。

Note1: 高温环境测试换用低压preloader bin, 低温环境测试换用高压preloader bin, 常温环境用常温preloader bin。

Note2: 每次变化测试环境都要重新download。



New: 不需要抓UART
log进行分析



**USB千万不能
拔掉，弹框不能
关!!!**

Nenamark2 + DVFS for Fast-K测试步骤

根据测试场景选择对应的load (HTLV/LTHV)。

与DRAM Stress test 的不同点在 **Step3**,

其余操作与Dram Stress Test相同。

其中**Step 3**改为:

测试HTLV场景, 下载后**第一次**需在LT开机后关机, 第二次开机后换到HT场景测试。

测试LTHV场景, 下载后**第一次**需在HT开机后关机, 第二次开机后换到LT场景测试。



新增测试项



New: 不需要抓UART
log进行分析



**USB千万不能
拔掉**

SUSPEND/RESUME

Suspend/Resume 测试步骤(1/2)

- **Preloader bin**使用默认的即可。
- 手机供电可使用**power monitor**，也可以接 **usb charger**，就是不要接在 **pc** 上
- 屏幕设置大于30s才灭屏，但**不要**设置为always on，手机设置为飞行模式，关闭MTK mobile log
- 关闭GPS: Settings -> Security & location -> Location -> Off
- **Step1.** 双击**suspend_loop_push.bat**，运行下面命令
 - Adb shell
 - Sh ./data/suspend_loop.sh &
- **Step2.** 拔掉**USB**，手机自动进入休眠唤醒表示测试开始。
- 重复上述步骤将>3部手机在常温条件下休眠唤醒**12小时**。
- 根据‘判断测试pass的方法’的第3步检查字样进行测试结果判定。

```
C:\ 管理员: 命令提示符 - adb shell

Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\mtk14559>adb shell
evb61_64_bsp_tee:/ # sh ./data/suspend_loop.sh &
[1] 20961
evb61_64_bsp_tee:/ # 00000000 device wakeup 00000000
```

New: 不需要抓UART
log进行分析

USB要拔掉

Suspend/Resume 测试步骤(2/2)

- 测试的时候可以使用如下命令进行查看是否在正常进行休眠唤醒操作

`adb shell cat /sys/kernel/debug/cpuidle/spm/spm_sleep_count`

例如开始测试的时候查看到如下进行了0次测试

```
evb6765_64_emmc:/ # cat /sys/kernel/debug/cpuidle/spm/spm_sleep_count
0
```

拔掉USB后进行测试一段时间再次连上USB，看到如下进行了662次测试，

有效测试标准：1.USB必须拔掉 2.测试过程中测试次数有在不断增加

```
C:\Users\mtk07417>adb shell cat /sys/kernel/debug/cpuidle/spm/spm_sleep_count
662
```

REBOOT (DDR RESERVE MODE , FULL-K, FAST K)

DDR reserve mode Reboot测试步骤(1/2)

- DDR Reserve mode test: 就是在打开DDR reserve mode 功能情况下测试reboot, DDR reserve mode是在reboot前让DRAM 进入self refresh, 确保reboot时DRAM资料可以保留, 在reboot后再把资料捞出来debug用。
- **Step1. Preloader bin使用默认的即可。**
屏幕不要设置为always on, 手机设置为飞行模式, 关闭MTK mobile log
- **Step2.打开reboot_script文件夹, 运行adb_reboot_with_dvfs_ddr_rsv.bat脚本, 抓取UART LOG。**
- 重复上述步骤将>3部手机在**常温**条件下测试8个小时。

note: 请注意测试过程USB不能拔掉!!!

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\mtk14559\mt6761\Reboot_script_LP4_20180417>
adb wait-for-device && adb root
ping 1.1.1.1 -n 80 -w 1000 1>nul
ping 1.1.1.1 -n 3 -w 1000 1>nul
adb wait-for-device && adb shell "echo 390000 > /proc/gpufreq/gpufreq_opp_freq"
adb wait-for-device && adb shell "echo 0 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvsrc/dvsrc_req_ddr_opp"
adb wait-for-device && adb shell "echo 0 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvsrc/dvsrc_req_vcore_opp"
adb wait-for-device && adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvsrc/dvsrc_enable"
adb wait-for-device && adb shell "echo 15 > /sys/devices/platform/10012000.dvsrc/helio-dvsrc/dvsrc_req_ddr_opp"
adb wait-for-device && adb shell "echo 15 > /sys/devices/platform/10012000.dvsrc/helio-dvsrc/dvsrc_req_vcore_opp"
adb wait-for-device && adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvsrc/helio-dvsrc/dvsrc_force_vcore_dvsrc_opp"
adb wait-for-device && adb shell "cat /sys/devices/platform/10012000.dvsrc/helio-dvsrc/dvsrc_dump | grep -e Vcore -e khz"
ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 1>nul
adb wait-for-device && adb shell "reboot ddr-reserve"
)
adbd is already running as root
```

USB不能拔掉

DDR reserve mode Reboot测试步骤(2/2)

- **Step3.需要同时满足以下两个条件，则测试pass。**
 - 条件1，根据‘判断测试pass的方法’的第1步和第3步检查字样进行测试结果判定。
 - 条件2，分析**UART LOG**，搜索关键字，满足下面两项表示pass。
 - 搜索关键字**不存在**“[RGU] WDT DDR reserve mode FAIL!”
 - 搜索关键字“DDR RESERVE”会**存在**如下log表示测试pass
 - [RGU] WDT DDR reserve mode success! 1387F1
 - [DDR Reserve] DCS/DVFSRC success! (dcs_en=0, dvfsrc_en=1)
 - [RGU] WDT **DDR reserve mode success!** 1387F1
 - [RGU] DDR RESERVE Success 1
 - [DDR Reserve] release dram from self-refresh PASS!

Full-K Reboot测试步骤(1/2)

- Step1. **Preloader** 使用full k bin。生成Full k bin方法:

1. 关闭 #define DRAM_HQA
2. 在dramc_pi_api.h中修改

#define SUPPORT_SAVE_TIME_FOR_CALIBRATION **CFG_DRAM_CALIB_OPTIMIZATION**

改为 #define SUPPORT_SAVE_TIME_FOR_CALIBRATION **0**

- Step 2. 屏幕不要设置为always on，手机设置为飞行模式，关闭MTK mobile log。
- Step3. 运行 adb_reboot_with_dvfs_fullk.bat，测试8小时。

```
adb wait-for-device  && adb root
ping 1.1.1.1 -n 80 -w 1000 1>nul
ping 1.1.1.1 -n 3 -w 1000 1>nul
adb wait-for-device  && adb shell "echo 390000 > /proc/gpufreq/gpufreq_opp_freq"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 0 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_ddr_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 0 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_vcore_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 15 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_ddr_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 15 > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_vcore_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo %x > /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_force_vcore_dvfs_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_dump | grep -e Vcore -e khz"
adb wait-for-device  && adb shell "dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/bootdevice/by-name/boot_para bs=64 count=1"
ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 1>nul
adb wait-for-device  && adb shell "reboot"
>
```



USB不能拔掉

Full-K Reboot测试步骤(2/2)

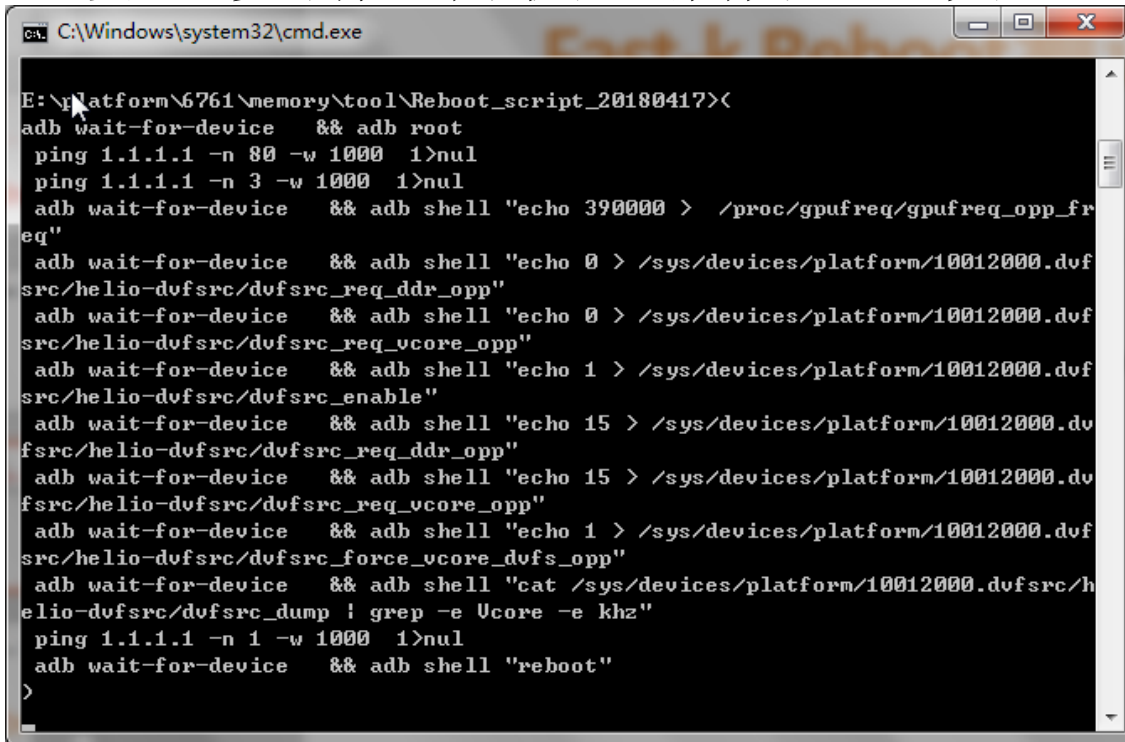
- **Step4.** 根据‘判断测试pass的方法’的第1步和第3步检查字样进行测试结果判定。
- **Step5.** 重复上述步骤将>3部手机在**常温**条件下reboot完成。



New: 不需要抓UART
log进行分析

Fast-k Reboot测试步骤(1/2)

- 此测试项目只对LPDDR4，LPDDR3不需要做这个项目，Preloader bin使用LV bin在常温下测试
- Fast-k：下载软件后第一次开机的校准数据会被保存下来，为后续开机所用以减少校验时间的机制。
- Step1.打开reboot_script文件夹，运行adb_reboot_with_dvfs.bat，抓取UART LOG，测试8小时。
- Step2. 重复上述步骤将>3部手机在NT条件下reboot完成。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

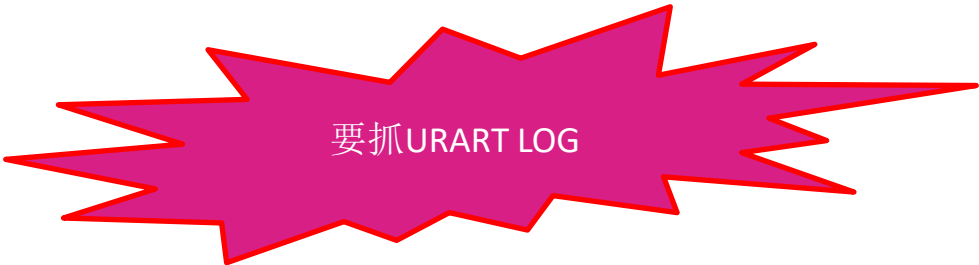
E:\platform\6761\memory\tool\Reboot_script_20180417>
adb wait-for-device  && adb root
  ping 1.1.1.1 -n 80 -w 1000 1>nul
  ping 1.1.1.1 -n 3 -w 1000 1>nul
adb wait-for-device  && adb shell "echo 390000 > /proc/gpufreq/gpufreq_opp_fr
eq"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 0 > /sys/devices/platform/10012000.dvf
src/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_ddr_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 0 > /sys/devices/platform/10012000.dvf
src/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_vcore_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvf
src/helio-dvfsrc/dvfsrc_enable"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 15 > /sys/devices/platform/10012000.dv
fsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_ddr_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 15 > /sys/devices/platform/10012000.dv
fsrc/helio-dvfsrc/dvfsrc_req_vcore_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "echo 1 > /sys/devices/platform/10012000.dvf
src/helio-dvfsrc/dvfsrc_force_vcore_dvfs_opp"
adb wait-for-device  && adb shell "cat /sys/devices/platform/10012000.dvfsrc/h
elio-dvfsrc/dvfsrc_dump | grep -e Vcore -e khz"
  ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 1>nul
adb wait-for-device  && adb shell "reboot"
>
```

Fast-k Reboot测试步骤(2/2)

- Step3.需要同时满足以下两个条件，则测试pass。
 - 条件1，根据‘判断测试pass的方法’的第1步和第3步检查字样进行测试结果判定。
 - 条件2，分析UART LOG，搜索关键字，满足下面两项表示pass。

搜索关键字不存在“Save calibration result to emmc”

搜索关键字存在“Bypass saving calibration result to emmc”



要抓UART LOG



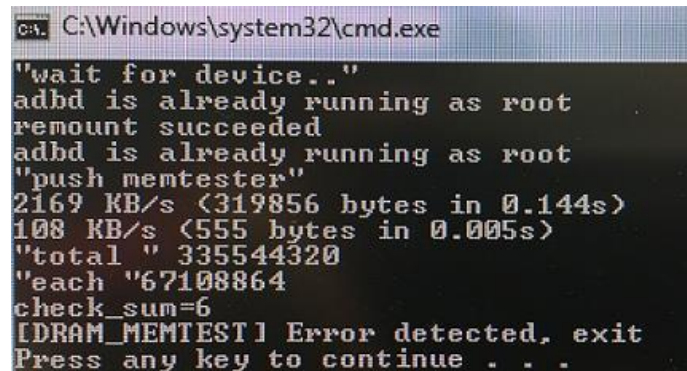
USB千万不能
拔掉

判断测试PASS的方法

判断测试pass的方法(1/3)

1. 连续测试后仍能正常运行：测试N小时后还在连续跑测试；
2. 如果有跑memtester的项目：连续测试后memtester还是在跑，如果memtester停止下来就是fail。

memtester的窗口停掉了会出现Error detected，如下图所示



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
"wait for device.."
adbd is already running as root
remount succeeded
adbd is already running as root
"push memtester"
2169 KB/s <319856 bytes in 0.144s>
108 KB/s <555 bytes in 0.005s>
"total " 335544320
"each "67108864
check_sum=6
[DRAM_MEMTEST] Error detected, exit
Press any key to continue . . .
```

判断测试pass的方法(2/3)

3. 在下面两个路径下检查是否有这3个字样：HWT，HW_reboot，KE

如果下面两个路径中有任何一个字样表示fail,没有那3个字样表示pass

(1) /data/aee_exp (2) /data/vendor/mtklog/aee_exp

上述3个条件任一不满足即可判定为 fail, 这时请将log发送给MTK分析。

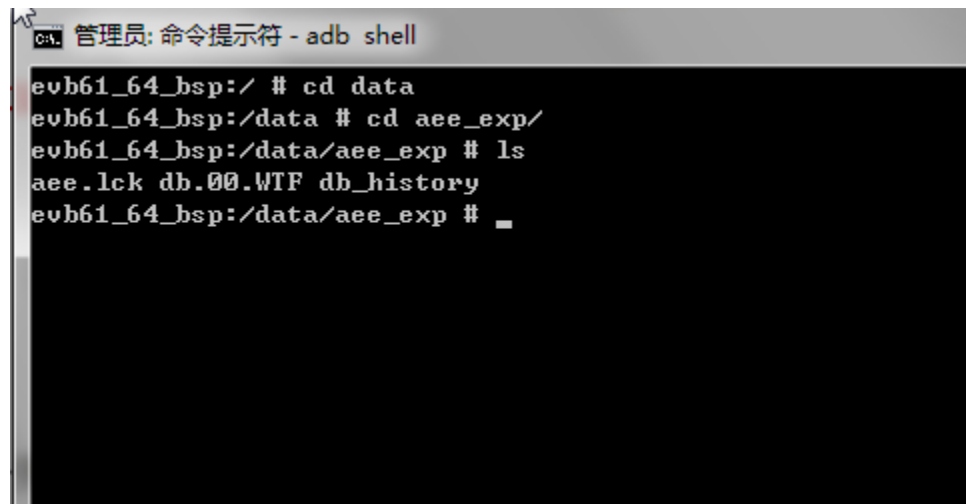
例子1：如右图，打开cmd

adb shell

cd data/aee_exp

ls

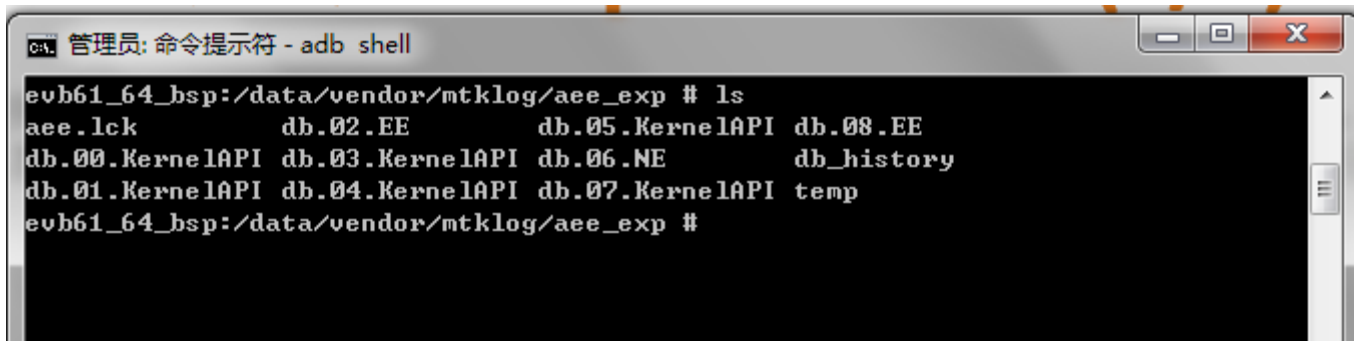
可以看到aee_exp文件夹里
面并没有那3个字样



```
管理员: 命令提示符 - adb shell
evb61_64_bsp:/ # cd data
evb61_64_bsp:/data # cd aee_exp/
evb61_64_bsp:/data/aee_exp # ls
aee.lck db.00.WTF db_history
evb61_64_bsp:/data/aee_exp #
```

判断测试pass的方法(3/3)

例子2：如下图/data/vendor/mtklog/aee_exp文件夹里面没有那3个字样，表示pass，若有那3个字样则异常产生了DB需要把aee_exp文件夹pull出来发给MTK分析。



```
ca: 管理员: 命令提示符 - adb shell
eub61_64_bsp:/data/vendor/mtklog/aee_exp # ls
aee.lck          db.02.EE         db.05.KernelAPI db.08.EE
db.00.KernelAPI db.03.KernelAPI db.06.NE         db_history
db.01.KernelAPI db.04.KernelAPI db.07.KernelAPI temp
eub61_64_bsp:/data/vendor/mtklog/aee_exp #
```

常见问题处理

常见问题处理

- ETT BIN无法下载
→ 确认有做Format whole flash操作；是否有勾上Jump, Address填写正确。尝试按下Download key.
- 超级终端无输出
→ 确认UART cable电平是否为1.8V, 手机正常开机是否能抓到log. 排除UART cable问题及线路连接问题。
- 超级终端无法敲入命令
→ 确认UART线的RX, TX和GND都有连接。
- ETT跑到一半中断
→ 确认手机是否有正确连接电源。
- adb无法连接
→ 确认ADB环境及驱动是否安装成功。
- APK无法安装
→ 脚本文件路径不能有中文和空格，APK命名是否正确。
- eMMC R/W测试无法运行
→ 确认软件版本32bit还是64bit, 与脚本是否匹配
- 手机进入待机模式，按Power KEY可唤醒
→ 请检查是否有设置显示->休眠->30分钟

高温关机问题处理

问题： NTNV/LTHV时3D测试正常，但是在HTLV时会出现自动关机的问题，且在Log中能找到Thermal 关机的线索。

原因：

由于客户手机在开发阶段还没有做散热处理，如没有散热胶，或PA 的Thermal ADC没有校准，在65度的高温下做压力测试，PCB的温度很快上升到100度，就会触发Thermal关机；也有可能是用了带NTC的电池做测试。

解决方法：

1. 用假电池，并把NTC电阻换成10K。
2. 给手机加散热胶或其它散热装置
3. 把全部的Thermal Throttling的功能关掉（下页的方法1或2）
4. 只关闭LTE 的Thermal Throttling机制（下页的方法3）

当发现有死机现象时，请打开Mobile Log 复制问题，并在Log中查看是否因为LTE Throttling 导致关机，如果只是LTE throttling导致关机，仅需要把LTE的Throttling 关掉，AP的Throttling可以保留(即采用下面的方法3)。

How To Modify Thermal Policy

- 关闭thermal throttling方法如下，目前的平台都会适用

(1) User sw load关闭thermal throttling

(a) Get root permission

(b) adb shell "/system/bin/thermal_manager /etc/.tp/.ht120.mtc" (for Android M)

adb shell "/vendor/bin/thermal_manager /vendor/etc/.tp/.ht120.mtc"(for Android N)

(c)是否有效修改: cat /data/.tp/.settings 是

/etc/.tp/.ht120.mtc 或 /vendor/etc/.tp/.ht120.mtc代表修改成功

(2) Eng sw load关闭thermal throttling

(a) 工程模式下others-thermal 替换thermal policy 为high temp 120deg c, apply后即可

(b) adb shell "/system/bin/thermal_manager /etc/.tp/.ht120.mtc" (for Android M)

adb shell "/vendor/bin/thermal_manager /vendor/etc/.tp/.ht120.mtc"(for Android N)

(c)是否有效修改: cat /data/.tp/.settings 是

/etc/.tp/.ht120.mtc 或 /vendor/etc/.tp/.ht120.mtc代表修改成功

(3) 僅取消LTE throttling,保留其餘的thermal throttling功能

(a)adb shell "echo 1 120000 0 mtk-cl-shutdown02 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 0 0 no-cooler 1000 > /proc/driver/thermal/tzbtspa"

(b)是否有效修改 cat /proc/driver/thermal/tzbtspa, 如果

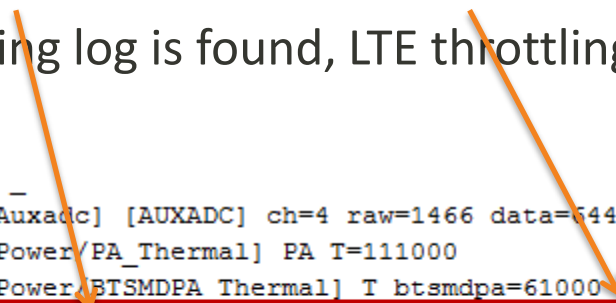
cooldev1=mtk-cl-mutt02,cooldev2=mtk-cl-mutt01,cooldev3=mtk-cl-mutt00, 变成cooldev1=no-cooler,cooldev2=no-cooler,cooldev3=no-cooler代表修改成功

How to check LTE throttling is triggered?

如何确认是Thermal的原因导致关机？也可以在Mobile Log中查到线索：

- How to Check if LTE throttling is triggered from mobilelog:
 - searching keyword in kernel_log
“thermal/cooler/mutt “ or “mtk_cl_mutt_set_mutt_limit”
 - If the following log is found, LTE throttling is triggered.

```
[0] [481:kworker/0:2] [Auxadc] [AUXADC] ch=4 raw=1466 data=544
[0] [481:kworker/0:2] [Power/PA_Thermal] PA T=111000
[0] [481:kworker/0:2] [Power/BTSMDDPA Thermal] T btssmdpa=61000
[0] [481:kworker/0:2] [thermal/cooler/mutt] [mtk_cl_mutt_set_mutt_limit] ret 0 param 20101 bcnt 11
[0] [481:kworker/0:2] [Power/BTS_Thermal] T_AP=56000
[0] [55:cfinteractive] [Power/cpufreq] _mt_cpufreq_power_limited_verify(): idx = 10, limited_max_
```



有时LTE Thermal Throttling 被触发的原因是Transceiver 的温度定义有错误而计算出了高于实际的温度，导致重启。这部分的Debug 有相关的SOP参考，如果需要请提交Eservice。



everyday genius